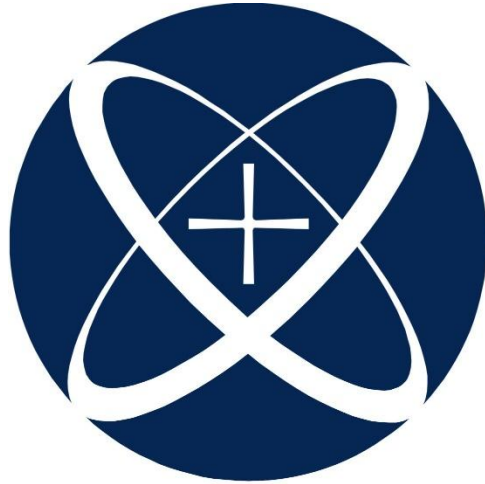




ITESO

Universidad Jesuita
de Guadalajara

Tarea 4.1

Grafo Personas

Minería de Grafos

REMI HEREDIA PEREZ
16-2-2026

1. ¿Qué pasatiempo es el que practican más personas?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo) RETURN h.NombrePasatiempo AS Pasa
```

Pasatiempo	NumeroPersonas
"Senderismo"	34

Started streaming 1 record after 165 ms and completed after 202 ms.

2. Muestra el nombre de dos personas comparten un mismo pasatiempo

```
redsocal$ MATCH (p1:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo)<-[:TIENE]-(p2:Persona) WHERE id(p
```

Pasatiempo	Persona1	Persona2
"Fotografía"	"Pablo Rodríguez"	"Rosa Bernal"
"Fotografía"	"Pablo Rodríguez"	"Abril Figueroa"

Started streaming 2 records after 320 ms and completed after 330 ms.

3. Muestra el nombre de las personas que tocan guitarra. Ordénalos de forma descendente según su experiencia.

```
redsocal$ MATCH(pa:Pasatiempo{NombrePasatiempo:'Tocar guitarra'})-[r:TIENE]-(pe:Persona
```

pe.Nombre	pa.NombrePasatiempo	r.Experiencia
"Jazmón Cabrera"	"Tocar guitarra"	19
"Paula Torres"	"Tocar guitarra"	18

Started streaming 2 records after 61 ms and completed after 69 ms.

4. ¿Cuántos y cuales son los amigos de Hugo Castillo?

redsocial\$ MATCH(p:Persona{Nombre: 'Hugo Castillo'})-[r:AMIGO]-(pe:Persona) RETURN pe.No

pe.Nombre
1 "José Martínez"
2 "Juan López"
3 "Luis Ramírez"
4 "Jorge Sánchez"
5 "Alejandro Cruz"
6 "Fernando Reyes"
7 "Arturo Paredes"
8 "Daniela Rubio"
9 "Verónica Solís"
10 "Alejandro García"

5. ¿Qué personas practican Ciclismo de Montaña?

redsocial\$ MATCH(pa:Pasatiempo{NombrePasatiempo: 'Ciclismo de montaña'})-[r]-(pe:Persona) RETURN pe.No

pe.Nombre	pa.NombrePasatiempo
1 "Gabriela Rojas"	"Ciclismo de montaña"
2 "Óscar Blanco"	"Ciclismo de montaña"
3 "Giulia Romano"	"Ciclismo de montaña"

6. ¿Quiénes son amigos de Daniela Rubio?

redsocial\$ MATCH(p:Persona{Nombre: 'Daniela Rubio'})-[r:AMIGO]-(pe:Persona) RETURN pe.No

pe.Nombre
1 "José Martínez"
2 "Hugo Castillo"
3 "Fernando Reyes"
4 "David López"

7. ¿Existe una relación de amistad entre Alessia Lombardi y Mario Ruiz?

```
redsocal$ MATCH (p1:Persona {Nombre: 'Alessia Lombardi'}) MATCH (p2:Persona {Nombre: 'M  

Table RAW
SonAmigos
1 false
Started streaming 1 record after 441 ms and completed after 503 ms
```

8. ¿Qué pasatiempos tiene más personas asociadas?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo) RETURN h.NombrePasatiempo AS Pasat  

Table RAW
Pasatiempo NumeroPersonas
1 "Senderismo" 34
2 "Pintura acrílica" 17
3 "Tocar guitarra" 6
4 "Jardinería" 5
5 "Lectura de novelas" 5
6 "Natación" 4
7 "Fotografía" 3
8 "Ciclismo de montaña" 3
9 "Cerámica" 3
10 "Yoga" 3
```

9. ¿Qué personas tienen mayor experiencia en un pasatiempo concreto de tu elección?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo {NombrePasatiempo: 'Fotografía'})  

Table RAW
Persona Experiencia
1 "Pablo Rodríguez" 19
2 "Rosa Bernal" 11
3 "Abril Figueroa" 8
```

10. ¿Quiénes son amigos que además comparten pasatiempos?

```
redsocal$ MATCH (p1:Persona)-[:AMIGO]-(p2:Persona) MATCH (p1)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo)<
```

	Persona1	Persona2	PasatiemposCompartidos
1	"Lucía Morales"	"Patricia Medina"	["Senderismo"]
2	"Rubén Ortega"	"Iván Alonso"	["Senderismo"]
3	"Diego Navarro"	"Héctor Domínguez"	["Senderismo"]
4	"Elena Castillo"	"Andrea Serrano"	["Senderismo"]
5	"Valentina Bustos"	"Delfina Mansilla"	["Senderismo"]
6	"Sofía Godoy"	"Luciana Videla"	["Pintura acrílica"]

Started streaming 6 records after 232 ms and completed after 282 ms.

11. ¿Qué personas tienen múltiples pasatiempos?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo) WITH p, count(h) AS NumPasatiempos
```

No changes, no records

Completed after 82 ms

12. ¿Cuál es el elementId de Patricia Medina?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona {Nombre: 'Patricia Medina'}) RETURN elementId(p) AS ElementId
```

	ElementIdDePatricia
1	"4:e0b1f72a-befc-4375-945a-98adeb35fcef:27"

13. ¿Qué pasatiempos son comunes en una red de amigos?

```
redsocal$ MATCH (p1:Persona)-[:AMIGO]-(p2:Persona) MATCH (p1)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo)<
```

	PasatiempoComunEnRedes
1	"Senderismo"
2	"Pintura acrílica"

14. ¿Cuál es uno de los caminos más cortos entre Alejandro Cruz y Carmen Rivera?

```
redsocal$ MATCH (p1:Persona {Nombre: 'Alejandro Cruz'}) MATCH (p2:Persona {Nombre: 'Carmen Rivera'})
```

	Camino
1	["Alejandro Cruz", "José Martínez", "Carmen Rivera"]

15. ¿Cuáles son las tres personas que tienen más amigos?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:AMIGO]-(amigo:Persona) RETURN p.Nombre AS Persona, count(
```

	Persona	NumeroAmigos
1	"Emilio Aguirre"	41
2	"Luis Ramírez"	35
3	"Arturo Paredes"	33

16. ¿Qué personas tienen experiencia menor o igual a 1 en sus pasatiempos?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[t:TIENE]->(h:Pasatiempo) WHERE t.Experiencia <= 1 RETURN p
```

	Persona	Pasatiempo	Experiencia
1	"Delfina Mansilla"	"Senderismo"	1
2	"Francesco Romano"	"Senderismo"	1
3	"Javier Sánchez"	"Jardinería"	1
4	"Pedro Torres"	"Senderismo"	1

17. ¿Qué pasatiempos solo los practica una sola persona?

```
redsocal$ MATCH (p:Persona)-[:TIENE]->(h:Pasatiempo) WITH h, count(p) AS numPersonas WH
```

	PasatiempoUnico
1	"Cocina gourmet"
2	"Astronomía"
3	"Ajedrez"
4	"Pesca deportiva"
5	"Repostería"
6	"Bordado"
7	"Caligrafía"
8	"Programación recreativa"
9	"Modelismo"
10	"Patinaje"

18. ¿Qué personas son amigas y además tienen el mismo pasatiempo pero diferente experiencia?

```
redsocial$ MATCH (p1:Persona)-[:AMIGO]-(p2:Persona) MATCH (p1)-[t1:TIENE]->(h:Pasatiempo)
```

	Persona1	Persona2	Pasatiempo	Exp1	Exp2
1	"Lucía Morales"	"Patricia Medina"	"Senderismo"	5	6
2	"Rubén Ortega"	"Iván Alonso"	"Senderismo"	8	16
3	"Diego Navarro"	"Héctor Domínguez"	"Senderismo"	11	4
4	"Elena Castillo"	"Andrea Serrano"	"Senderismo"	3	14
5	"Valentina Bustos"	"Delfina Mansilla"	"Senderismo"	4	1
6	"Sofía Godoy"	"Luciana Videla"	"Pintura acrílica"	2	18

19. ¿Qué personas no tienen amigos registrados?

```
redsocial$ MATCH (p:Persona) WHERE NOT EXISTS( (p)-[:AMIGO_DE]-() ) RETURN p.Nombre AS P
```

	PersonaSola
1	"José Martínez"
2	"Juan López"
3	"Carlos Hernández"
4	"Miguel González"
5	"Luis Ramírez"
6	"Pedro Torres"
7	"Jorge Sánchez"
8	"Ricardo Vargas"
9	"Hugo Castillo"
10	"Víctor Navarro"

20. ¿Qué personas podrían recomendar un pasatiempo a un amigo según su experiencia?

redsocial\$ MATCH (experto:Persona)-[t:TIENE]->(h:Pasatiempo) WHERE t.Experiencia > 5 MAT

Table RAW

	Experto	Amigo	PasatiempoRecomendado
1	"Pablo Rodríguez"	"Daniel Fernández"	"Fotografía"
2	"Pablo Rodríguez"	"José Martínez"	"Fotografía"
3	"Pablo Rodríguez"	"Emilio Aguirre"	"Fotografía"
4	"Pablo Rodríguez"	"Verónica Solís"	"Fotografía"
5	"Pablo Rodríguez"	"Alejandro García"	"Fotografía"
6	"Rosa Bernal"	"Arturo Paredes"	"Fotografía"
7	"Rosa Bernal"	"Cristina Arias"	"Fotografía"
8	"Rosa Bernal"	"David López"	"Fotografía"
9	"Rosa Bernal"	"Nuria Santos"	"Fotografía"
10	"Abril Figueroa"	"Nicolás Pereyra"	"Fotografía"

Conclusiones

Enfrenté principalmente dos problemas técnicos: la deprecación de la función `id()` en Neo4j 5.x. Solucioné el problema reemplazando `id()` por `elementId()` como decía en la docu. Los tres aprendizajes más importantes fueron: primero, la importancia de usar identificadores de negocio en lugar de identificadores internos de la base de datos; segundo, el poder de los patrones de grafos para resolver preguntas complejas como "amigos que comparten pasatiempos con diferente experiencia" en una sola consulta; y tercero, la necesidad de diseñar consultas flexibles cuando no se conoce completamente la estructura del grafo. Sería interesante explorar consultas más avanzadas como recomendaciones personalizadas basadas en la red de amigos o análisis de centralidad para identificar personas influyentes en la comunidad.